



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Интернет-магазин наборов для творчества по вселенным

Картины по номерам · Алмазные мозаики · Вышивка крестиком

«Соберите свою вселенную»

Версия документа	3.0 — переписано по факту построенного сайта
Дата	29 сентября 2026
Заказчик	ИП Рыбаков Олег Дмитриевич · ИНН 166030217450 · ОГРНИП 326169000227070
Адрес сайта	relaxic-production.up.railway.app
Репозиторий	github.com/olegm1441-del/relaxic
Статус	Сайт построен и развёрнут. Открытые вопросы — в разделе 21
Связанные документы	01-BRIEF · 03-BRANDBOOK · 05-BENCHMARKS · 06-SITEMAP · 07-RAILWAY · 09-CJM

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Что это за проект** Суть, цифры, границы работ
- 02 Чем версия 3.0 отличается от 2.0** Одиннадцать расхождений и причина каждого
- 03 Аудитория и возражения** Три персоны, пять сквозных барьеров
- 04 Структура выбора и навигация** Почему техники выше вселенных
- 05 Карта сайта** 79 адресов, дерево путей, перелинковка
- 06 Каталог и фасеты** Фильтры, сортировки, поведение URL
- 07 Карточка товара** Семнадцать блоков в порядке снятия возражений
- 08 Корзина, заказ, оплата** Порог бесплатной доставки и механика добора
- 09 Уведомления в Telegram** Реестр чатов вместо одного chat_id
- 10 Контент** Блог с видео, галерея, отзывы
- 11 Cookie и персональные данные** 152-ФЗ, реальный отказ, локализация базы
- 12 Модель данных** Двадцать одна сущность Prisma
- 13 Дизайн-система** Цвет, шрифт, две поверхности, контраст
- 14 Адаптивность** От 320 до 2560, проверка в браузере
- 15 Производительность и SEO** Цели, разметка, индексация
- 16 Доступность** Клавиатура, контраст, движение
- 17 Стек и версии** Что установлено по факту
- 18 Инфраструктура и развёртывание** Docker, Railway, самопроверка деплоя
- 19 Переменные окружения** Шесть переменных и их назначение
- 20 Демо-режим** Что настоящее, что сгенерировано
- 21 Что сделано и что осталось** Приёмка и открытые вопросы

01 ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ

Интернет-магазин наборов для творчества, собранных по вселенным кино, сериалов, игр и аниме. Три техники: картины по номерам, алмазные мозаики, вышивка крестиком. Человек приходит не за холстом и красками — он приходит прожить любимую историю руками.

Сайт решает одну задачу, которую не решает ни один конкурент: снимает барьер «не знаю, что выбрать». Вселенные названы прямо, у каждого набора указаны честная сложность и время сборки в часах, а для тех, кто не знает ничего, есть подбор за три вопроса.

Цифры проекта

Показатель	Значение	Комментарий
Сюжетов	15	Каждый отрисован и проверен на трёх техниках
Товарных позиций (SKU)	31	Не все сюжеты выпускаются во всех трёх техниках
Вселенных	9	Гарри Поттер, Марвел, Игра престолов, Звёздные войны, Киберпанк, Аниме, Аниме-классика, Ретро-игры, Культовое кино
Техник	3	Картины по номерам · алмазные мозаики · вышивка крестиком
Размеров	4	20×20, 30×40, 40×50, 50×70 — размер влияет на цену
Коридор цен	810 — 1 290 ₽	Разброс меньше двукратного: цена не главный фильтр
Время сборки	3 — 47 часов	Указывается в часах на каждой карточке
Статей в журнале	6	Шесть рубрик, поддержка видео в теле статьи
Шаблонов страниц	28 + 3 служебных маршрута	После генерации — 79 адресов
Порог бесплатной доставки	5 000 ₽	При среднем чеке ~1 100 ₽ это четыре набора

Что означает «31 позиция» для объёма работ

Каталог — это данные, а не код. Сюжеты, вселенные и техники живут в одном файле `lib/data/catalog.mjs`, откуда их читают и сайт, и наполнение базы. Добавление тридцатого сюжета — это правка данных и загрузка изображений, а не доработка сайта.

Поэтому ТЗ описывает механику магазина, рассчитанную на рост ассортимента, а не на текущие 31 позицию.

02 ЧЕМ ВЕРСИЯ 3.0 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 2.0

Версия 2.0 писалась до разработки — по ответам команды. За время сборки часть решений изменилась: где-то вмешалась реальность инструментов, где-то пришли настоящие документы. Ниже все расхождения с причинами, чтобы документ и сайт снова описывали одно и то же.

Было в версии 2.0	Стало	Почему
150+ товаров на старте	15 сюжетов, 31 SKU	Столько отрисовано и проверено. Каталог растёт данными: код для этого менять не нужно
Юрлицо — ООО	ИП Рыбаков Олег Дмитриевич	Выписка ЕГРН от 23.09.2026. ИНН 166030217450, ОГРНИП 326169000227070
Цены 800–1 500 ₽	810–1 290 ₽	Фактический коридор после расчёта себестоимости
Шрифт заголовков Unbounded	Rubik	Unbounded спорил с собственным логотипом в шапке: две разные геометрии рядом
10 вселенных, среди них Ведьмак, Genshin, Наруто	9 вселенных, добавлены «Аниме» и «Культовое кино»	Состав собран по наличию отрисованных сюжетов, а не по списку пожеланий
Словарь франшиз в lib/franchises.ts	lib/data/catalog.mjs	Один источник на сайт и на наполнение базы. Два файла разошлись бы на первой же правке
Сборка NIXPACKS	Dockerfile	Воспроизводимая сборка: одинаковый образ локально и на сервере
prisma migrate deploy	prisma db push	Истории миграций у проекта нет — схема накатывается целиком
Turbopack	Turbopack в разработке, webpack в сборке	Turbopack падает при выводе ошибок с кириллицей: сообщение об ошибке становится нечитаемым
Один TELEGRAM_CHAT_ID	Реестр чатов в базе и рассылка во все	У Bot API нет метода перечислить чаты бота. Список приходится копить из апдейтов — подробно в разделе 09
Личный кабинет /account	Страница есть, ссылок на неё нет	Обнаружено при сборке карты сайта. Решение за заказчиком: связать или убрать

03 АУДИТОРИЯ И ВОЗРАЖЕНИЯ

Три персоны из презентации команды. Важно не то, чем они отличаются, а то, что у всех трёх один и тот же барьер, повернутый разными сторонами.

	Екатерина, 34	Алиса, 19	Дмитрий, 38
Кто	Покупает сыну 7 лет	Студентка, аниме и Genshin	Руководитель в IT
Триггер	Ребёнок не вылезает из планшета	Сессия, стресс, таймлапс в ленте	Вечер после совещаний
Вход	Яндекс: «чем занять ребёнка»	TikTok → сразу страница вселенной	Точный запрос, прямой заход
Задача	Занять офлайн на 2–3 часа	Отключить голову, показать результат	Переключить мозг, собрать кадр молодости
Устройство	Мобильный, вечер	Мобильный, 90%+	Десктоп вечером
Чек	800–1 100 ₽	900–1 300 ₽	1 300–1 500 ₽, берёт несколько
Главный страх	«Справится ли, не бросит ли»	«Обычные наборы — розы и лебеди»	«Это детское, холст тонкий»

Пять сквозных возражений

Повторяются у всех персон. Под каждое — конкретный элемент интерфейса, а не обещание в тексте.

№	Возражение	Чем снимается	Где
1	Не знаю, что выбрать	Подбор за три вопроса: для кого → какая вселенная → сколько времени	Первый экран, /quiz
2	Не знаю, справлюсь ли	Сложность 1–5 точками и время сборки в часах	Каталог, карточка
3	Что именно я получу	«Что в коробке» с фотографией каждого компонента	Карточка
4	Можно ли верить	Отзывы с фото, галерея работ покупателей, гарантия досыла	Сквозные блоки
5	Дойдёт ли и когда	Срок и стоимость доставки показаны до корзины	Карточка

Почему подбор важнее скидки

«Не знаю, что выбрать» — главный барьер в категории, где товар выбирается эмоцией. Ни у одного из трёх конкурентов подборщика нет. Скидку можно повторить за день, работающий подбор — нет.

04 СТРУКТУРА ВЫБОРА И НАВИГАЦИЯ

У человека два разных вопроса, и они не равнозначны.

1. «Что я буду делать руками?» — красить кистью, выкладывать стразы или вышивать. Это решение про процесс: сколько времени, насколько сложно, что за ощущение. Оно определяет, понравится ли занятие вообще.
2. «С каким героем?» — решение про желание. Оно эмоциональное и быстрое.

Техника отсекает больше половины каталога и делает второй выбор лёгким. Обратный порядок заставляет выбирать вселенную вслепую, не понимая, чем мозаика отличается от вышивки.

Правило навигации

Техники — первый уровень меню. Вселенные — второй.

При этом страница вселенной остаётся полноценной посадочной для рекламы и соцсетей: из TikTok человек попадает сразу на /fandom/harry-potter, минуя оба уровня.

Главное меню

Картинки по номерам ▾ Алмазные мозаики ▾ Вышивка крестиком ▾
Вселенные Блог Подарки [поиск] [корзина]

В выпадающем меню каждой техники — вселенные, у которых есть наборы именно этой техники, и ссылка «Все вселенные». До нужной вселенной два клика, а не три.

Десктопное меню включается с 1280 пикселей, а не с 1024: на 1024 строка пунктов переполнялась на 146 пикселей. Ниже — бургер, панель открывается поверх страницы на всю высоту.

Первый экран

Кадр — фон всей секции, а не отдельная плитка над текстом. До 1024 пикселей заголовков, оффер и обе кнопки лежат на фотографии; от 1024 фотография отступает на правую половину, слева колонка текста.

Это не декоративное решение. В прежней вёрстке на окне 900×800 кнопка «Смотреть каталог» оказывалась за пределами экрана: человек видел фотографию и ничего больше. Требование: заголовок и главная кнопка видны без прокрутки на любой ширине от 320 до 2560.

Ширина	Заголовок	Кнопка «Смотреть каталог»
390 × 844	113 → 191	350 → 402 ✓
768 × 1024	141 → 237	368 → 420 ✓

Ширина	Заголовок	Кнопка «Смотреть каталог»
900 × 800	133 → 245	376 → 428 ✓
1440 × 900	169 → 381	525 → 573 ✓

Замеры сняты в браузере, значения — положение блока в пикселях от верха окна.

05 КАРТА САЙТА

28 шаблонов страниц и 3 служебных маршрута разворачиваются в 79 адресов. Полное дерево путей — отдельным листом в docs/assets/sitemap-tree.pdf; ниже структура списком.

Раздел	Адреса	Индексация
Главная	/	index
Каталог	/catalog	index
Техники	/catalog/kartiny-po-nomeram · /almaznaya-mozaika · /vyshivka-krestikom	index
Фасеты каталога	/catalog?fandom=&difficulty=&hours=&size=&age=	noindex, follow
Вселенные	/fandom и 9 страниц /fandom/[slug]	index
Карточки товара	31 адрес /product/[slug]	index
Подбор	/quiz	index
Подарки	/gifts и 6 подборок	index
Как это работает	/how-it-works и 3 разбора техник	index
Журнал	/blog, 6 рубрик, 6 статей /blog/[slug]	index
Галерея и отзывы	/gallery · /reviews	index
Своя картина	/custom	index
Покупка	/cart · /checkout · /order/[номер]	noindex
Доверие	/about · /delivery · /contacts · /faq	index
Юридические	/legal/privacy · /legal/offer · /legal/cookies	index
Служебные	/search · /account · /404	noindex

Перелинковка

Правило: у каждой страницы не меньше трёх входящих и трёх исходящих внутренних ссылок. Реализовано четырьмя слоями.

Слой	Что это	Зачем отдельно
Ссылки в тексте	2–4 на статью, подчёркивание тонкое, цвет не меняется	Самые весомые для поиска, но текст превращается в решето, если их больше
Смысловые мосты	«Из этой вселенной», «Похожие по сложности», «Статья по теме», «Комплект»	Выглядят содержанием, а не навигацией, — по ним действительно переходят
Хлебные крошки	Везде, кроме главной	Дают разметку BreadcrumbList и путь назад
Карта в подвале	Четыре колонки: техники, вселенные, журнал и помощь, компания	Замыкает граф: страница без входящих ссылок становится невидимой

Найдено при сборке карты

Страница /account существует и собирается, но ссылок на неё нет ни в шапке, ни в подвале. Попасть можно только набрав адрес вручную.

Решение за заказчиком: связать (иконка профиля в шапке) или убрать из сборки до появления настоящей авторизации.

06 КАТАЛОГ И ФАСЕТЫ

Каталог без фильтров не выбирается уже на третьем десятке позиций. Фасеты — в порядке важности для покупателя, а не по удобству разработки.

Фильтр	Тип	Почему в этом порядке
Вселенная	Мультивыбор с поиском	Главный критерий после техники
Техника	Мультивыбор	Если зашли из общего каталога, минуя меню
Сложность	1–5	Закрывает возражение всех трёх персон разом
Время сборки	До 5 ч · 5–15 · 15–30 · 30+	То же возражение, повернутое другой стороной
Размер	20×20 · 30×40 · 40×50 · 50×70	Влияет на цену, поэтому не косметический
Возраст	6+ · 12+ · 16+	Для покупателя, который берёт ребёнка
Цена	Ползунок	Низкий приоритет: коридор 810–1 290 ₽, разброс меньше двукратного

— Сортировки: сначала популярные · новинки · дешевле · дороже · простые · сложные.

- Состояние фильтров живёт в адресе страницы: ссылку на отфильтрованную выдачу можно отправить, она откроется в том же виде.
- Страницы с параметрами закрыты от индексации, но ссылки с них передаются дальше (noindex, follow).
- На мобильном фильтры — в нижней шторке, на кнопке счётчик выбранного.
- Панель сортировки вынесена над сеткой, а не в колонку фильтров: в колонке шириной 260 пикселей список обрезался до «Сначала попул...».

Быстрые входы

Над фасетами — шесть входов по задаче, а не по свойству товара: быстрые наборы, первый набор, детям, в подарок, вызов на месяц, подбор за три вопроса. На каждом входе видно, сколько наборов за ним стоит.

Счётчик и ссылка считаются из одного и того же набора фасетов. Иначе цифра на плитке и цифра в каталоге однажды разойдутся — и это заметит покупатель, а не разработчик.

07 КАРТОЧКА ТОВАРА

Порядок блоков сверху вниз равен порядку, в котором человек снимает возражения. Это не список требований, а сценарий.

№	Блок	Что закрывает
1	Хлебные крошки	Где я и как вернуться
2	Галерея 4–6 изображений с увеличением	Как выглядит
3	Заголовок, вселенная и техника ссылками	Что это и куда идти дальше
4	Рейтинг с переходом к отзывам	Можно ли верить
5	Цена и старая цена	Сколько стоит
6	Сложность 1–5 · время в часах · число цветов	Справлюсь ли
7	Размер — влияет на цену	Влезет ли и сколько будет стоить
8	Кнопка «В корзину», прилипающая на мобильном	Действие всегда под рукой
9	Срок и стоимость доставки, сколько не хватает до бесплатной	Дойдёт ли и когда
10	«Что в коробке» с фото каждого компонента	Что именно я получу
11	Спецификация: плотность холста, тип страза и красок	Не халтура ли
12	Описание: что за кадр и почему он важен	Эмоция, ради которой покупают

№	Блок	Что закрывает
13	Отзывы с фотографиями	Доверие
14	Из этой вселенной — 4 набора	Добор и перелинковка
15	Похожие по сложности — 4 набора	Добор и перелинковка
16	Статья по теме	Содержание и перелинковка
17	Комплект: три набора вселенной дешевле	Добор до бесплатной доставки

Почему кнопка ведёт в карточку, а не кладёт в корзину из каталога

Размер меняет цену. Кладь в корзину 30×40 молча, потому что это средний размер, — значит подставить покупателю не тот товар и не ту сумму. Из каталога ведём в карточку, выбор размера делается осознанно.

08 КОРЗИНА, ЗАКАЗ, ОПЛАТА

Экономика корзины

Порог бесплатной доставки 5 000 ₽ при среднем чеке около 1 100 ₽ — это четыре набора. Порог высокий, сам по себе он работать не будет. Нужны три механизма добора.

- 3. Полоса прогресса.** «Ещё 900 ₽ — и доставка бесплатно», рядом три-четыре набора ровно на недостающую сумму.
- 4. Комплекты.** Два-три набора одной вселенной пакетом, дешевле суммы позиций. Вместо скидки на один набор — повод взять больше.
- 5. Мини-формат 20×20.** Работает и как добор, и как точка входа для сомневающихся.

Целевой показатель: доля заказов с двумя и более позициями — от 35%. Без этого экономика доставки не сходится.

Оформление

- Один экран. Поля: имя, телефон, почта, служба доставки, адрес или пункт выдачи, комментарий.
- Без обязательной регистрации.
- Обязательный чекбокс согласия, снятый по умолчанию. Факт согласия пишется с версией текста, адресом и временем.
- Цены пересчитываются на сервере по каталогу: то, что пришло с клиента, ценой не считается.

Заказ не теряется, даже если Telegram недоступен

Порядок жёсткий: сначала заказ пишется в базу одной транзакцией, потом уходит уведомление.

Ошибка отправки записывается в поле заказа и не роняет оформление.

На отправку отведено 6 секунд суммарно и 4 секунды на вызов. Раньше при недоступном Telegram оформление висело около 30 секунд — человек за это время уходит.

09 УВЕДОМЛЕНИЯ В TELEGRAM

Задача: заказ уходит во все чаты, где бот может писать. Одного `chat_id` в переменной окружения недостаточно, и вот почему.

Ограничение, которое определяет конструкцию

У Telegram Bot API нет метода, который перечислит чаты, где состоит бот. Единственный источник — апдейты: событие о добавлении бота приходит в момент добавления. Апдейты хранятся около суток.

Значит, список чатов нужно копить самим и хранить у себя.

Часть	Что делает
Реестр чатов	Таблицы <code>TelegramChat</code> и <code>TelegramState</code> : чаты и курсор чтения апдейтов
Обнаружение	Вычитывает апдейты, добавляет новые чаты, сдвигает курсор
Права	По каждому чату проверяет: может ли бот писать именно сюда
Рассылка	Шлёт во все чаты, где писать можно и рассылка не выключена
Заказ	Обнаружение, затем рассылка. Ошибки не всплывают наружу
Ручная синхронизация	Отдельный маршрут по административному токenu
Вебхук	Необязателен, но снимает суточное окно хранения апдейтов

Право писать считается по-разному: в канале администратору нужно явное разрешение публиковать, в группе администратор пишет всегда, обычный участник — если не ограничен. Поэтому проверяется именно возможность писать, а не факт администраторства.

Между сообщениями пауза 120 миллисекунд: Telegram ограничивает примерно 20 сообщений в минуту на группу. Если бота выгнали, право писать снимается, и чат перестаёт мешать рассылке.

Формат сообщения

 Заказ №R-2909-0042

 Иван Петров

 +7 999 123-45-67

✉ ivan@mail.ru

📦 Состав:

1. Большой зал — алмазная мозаика, 40×50 — 1 190 ₽
2. Дракон над вершиной — алмазная мозаика, 40×50 — 1 290 ₽
3. Деревня у моря — по номерам, 20×20 — 990 ₽

🚚 СДЭК, ПВЗ Казань, ул. Баумана 1

💬 «Позвоните после 18:00»

💰 Итого: 3 470 ₽ + доставка 350 ₽ = 3 820 ₽

10 КОНТЕНТ

Журнал

Шесть рубрик. Каждая ведёт в свой раздел магазина, а не просто занимает место.

Рубрика	О чём	Ведёт в
Гид по вселенным	Разборы франшиз, подборки кадров	Страницы вселенных
Мастерская	Как собрать, типичные ошибки, оформление в раму	Как это работает
Истории	Истории покупателей, интервью	Галерея
Что подарить	Сезонные подборки по поводу и получателю	Подарки
Спокойствие	Антистресс, моторика, цифровой детокс	Каталог
Изнанка	Как делаем схемы, производство	О компании

- Ритм: два материала в неделю. Понедельник — утилитарный, четверг — эмоциональный.
- Статья отвечает на вопрос целиком, даже если человек ничего не купит. Одна продающая врезка в середине, по теме, и три товара внизу.
- Статья, обрывающаяся на «а подробнее — купите», не работает ни для поиска, ни для доверия.

Видео в теле статьи

- Локальный файл или встраивание с YouTube и VK Видео.
- Отложенная загрузка, кадр-заставка обязателен, автовоспроизведения со звуком нет.
- Встраивание — через фасад: сначала картинка, проигрыватель подгружается по клику. Иначе YouTube тянет около 500 КБ до того, как человек что-то нажал, и рушит скорость первой отрисовки.

Галерея и отзывы

Галерея работ покупателей — то, чего нет ни у одного конкурента, при том что отзывы дают им основной вес доверия. Отзывы с фотографиями, у каждого набора свой набор.

11 СООКЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Что изменилось в законе

С сентября 2025 уведомления «мы используем cookie» недостаточно. Нужен реальный отказ, а скрипты аналитики грузятся только после согласия.

Штраф за обработку без согласия — от 300 000 до 700 000 ₽.

Панель снизу, не модальная, появляется через 1,2 секунды и не перекрывает содержимое.

Мы используем cookie, чтобы сайт помнил корзину и мы понимали, что вам интересно. Подробнее в Политике.

[Только необходимые] [Настроить] [Принять все]

- Три кнопки визуально равнозначны. «Принять все» не выделен ярче: это тёмный паттерн и повод для претензии.
- «Настроить» разворачивает три группы: необходимые (всегда включены), аналитические, маркетинговые.
- Выбор пишется и в браузер, и в базу — с версией текста политики.
- Метрика и пиксели не грузятся до согласия. Не «не срабатывают», а именно не загружаются.
- Повторно панель не показывается полгода, изменить выбор — ссылка в подвале.

Локализация базы данных

Railway размещает серверы вне России, а 152-ФЗ требует, чтобы база с персональными данными граждан РФ физически находилась в РФ.

Для пилота это обычно не трогают, для реальных продаж — трогают. Переезд делается заменой одной строки подключения на российского провайдера. Код не меняется.

12 МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Двадцать одна сущность. Каталог при этом читается не из базы, а из файла данных: ассортимент меняется релизом, а не из админки, поэтому сайт продолжает работать даже когда база недоступна.

В базу пишется то, что действительно транзакционно.

Группа	Сущности	Назначение
Каталог	Fandom, Product, ProductSize, ProductImage, Bundle, BundleItem	Копия каталога для витрины и связей
Заказы	Order, OrderItem	Состав заказа снимком: цена и название на момент покупки
Доверие	Review, GalleryItem	Отзывы и работы покупателей
Содержание	Article	Статьи журнала
Формы	CustomRequest, QuizResult	Заявка на свою картину, результаты подбора
Согласия	Consent	Факт согласия с версией текста, адресом и временем
Telegram	TelegramChat, TelegramState	Реестр чатов и курсор чтения апдейтов
Демо	User	Учётная запись без пароля. Заменить перед реальным запуском

Почему состав заказа хранится снимком

Цена, название и размер пишутся в строку заказа текстом и числом, а не ссылкой на товар. Товар может подорожать, переименоваться или исчезнуть из каталога — заказ должен остаться таким, каким его оформил человек.

Это же позволяет чистить каталог, не разрушая историю покупок: при обновлении данных товары, которых больше нет, удаляются, а заказы остаются целыми.

13 ДИЗАЙН-СИСТЕМА

Две поверхности

Тёмная «галерея» — главная, вселенные, журнал, карточка: на тёмном ярких арт становится источником света и перестаёт конкурировать с интерфейсом. Светлые рабочие поверхности — фильтры, корзина, оформление: там надо сравнивать и считать, и тёмный фон мешает.

Оба мировых лидера в визуально ориентированных нишах ушли в тёмную тему, все три российских конкурента — светлые. Это даёт отстройку в первую секунду.

Цвет

Название	Код	Где применяется
Уголь	#141110	Фон тёмной поверхности, текст на светлой
Холст	#F6F1E8	Фон светлой поверхности, текст на тёмной
Сурик	#E8482B	Главное действие. Один акцент на экран
Аметист	#9D86D7	Второе действие — подбор. Только на тёмном
Бирюза	#1FB8A0	Статусы и подтверждения
Охра	#E9B949	Рейтинги, бейджи
Туман	#9A9088	Вторичный текст, подписи

Правило контраста

Контраст считается, а не оценивается на глаз. Для текста на фотографии снимается чистый фон под каждым блоком и считается по реальным пикселям.

На первом экране худший результат — 6,24:1 у мелкой подписи под кнопками при норме 4,5:1.

Шрифт

Rubik ведёт голос бренда: он одной породы с логотипом. Onest везёт читаемость — кириллица в основе, держит мелкий кегль. Оба подключаются с кириллическими начертаниями.

Unbounded из версии 2.0 заменён: в шапке он спорил с собственным логотипом — две разные геометрии рядом выглядели как две разные компании.

Фон

Мелкий крестик вышивки по всей тёмной поверхности: узор вектором, 22 пикселя, прозрачность 3,5%. Не фотография ткани — фотография весит килобайты и мылится при масштабировании, а узор остаётся чётким на любом экране и ничего не весит.

14 АДАПТИВНОСТЬ

Доля мобильного трафика в категории — 70–80%, поэтому мобильная вёрстка первична, а не «тоже проверена».

Ширина	Что проверяем
320	Ничего не переполняется, горизонтальной прокрутки нет

Ширина	Что проверяем
360 · 390 · 430	Каталог в одну колонку, прилипающая кнопка не перекрывает содержимое
768	Две колонки
900	Первый экран целиком: заголовок, оффер, обе кнопки
1024	Три колонки, меню ещё под бургером
1280 · 1440 · 1920	Четыре колонки, контейнер 1280, десктопное меню
2560	Текст не растягивается в строку на весь экран

- Область нажатия не меньше 44×44 пикселей.
- Текст в полях ввода не меньше 16 пикселей — иначе iOS приближает страницу при фокусе.
- Высота экрана считается динамически: адресная строка мобильного браузера съезжает и меняет её.
- Прилипающие элементы учитывают безопасную зону снизу.
- Горизонтальный поворот не ломает первый экран, браузерное увеличение 200% не ломает вёрстку.

Как проверяется

Не на глаз и не в инструментах разработчика. Страницы открываются в настоящем браузере на каждой ширине, и скрипт проверяет две вещи: ширину документа против ширины окна и ошибки в консоли.

Последний прогон: 70 сочетаний страниц и ширин — ни одного вылета, ни одной ошибки.

15 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Цели

Показатель	Цель	Что означает
LCP	< 2,5 с на 4G	Когда появляется главное изображение первого экрана
CLS	< 0,1	Насколько содержимое дёргается при загрузке
INP	< 200 мс	Задержка отклика на нажатие
Lighthouse mobile	≥ 90	Сводная оценка

- Изображения — в современных форматах, с явными размерами и разными версиями под ширину экрана.
- Шрифты самохостятся, текст показывается сразу подстановочным шрифтом и переключается без скачка.

- Серверные компоненты по умолчанию: на клиент уезжает только то, что действительно интерактивно.
- Анимации только на смещении и прозрачности — свойствах, которые не заставляют браузер пересчитывать раскладку.

Поисковая оптимизация

- Уникальные заголовок и описание у каждой страницы, шаблоны — в коде, а не руками.
- Структурированные данные: товар с предложением и рейтингом, статья, хлебные крошки, организация.
- Карта сайта и правила обхода генерируются автоматически. Корзина, оформление, заказ, кабинет и поиск в карту не попадают.
- Канонические адреса, человекочитаемые адреса транслитом.

Семантика

Кластер	Пример запроса	Посадочная
Вселенная + техника	алмазная мозаика гарри поттер	Страница вселенной
Техника	картины по номерам купить	Страница техники
Вселенная + сюжет	картина по номерам ведьмак 40×50	Карточка товара
Подарочный	подарок фанату марвел	Подарки
Проблемный	чем занять ребёнка 7 лет дома	Журнал
Сравнительный	чем мозаика отличается от картины по номерам	Как это работает

Франшизные запросы дорогие в контекстной рекламе и рискованные по модерации, зато хорошо берутся органикой. Проблемные запросы — самый дешёвый трафик: человек приходит на стадии проблемы, а не выбора товара.

16 ДОСТУПНОСТЬ

- Семантические теги, один заголовок первого уровня на страницу.
- Всё управляется с клавиатуры, фокус виден всегда и не пропадает под липкими панелями.
- У каждого изображения осмысленное описание, а не имя файла.
- В формах подписи связаны с полями, ошибки показываются текстом, а не только цветом.
- В модальных окнах фокус не убегает на страницу под ними.
- Если в системе включено уменьшение движения — анимации выключаются.

Две ошибки, которые нашлись только в настоящем браузере

Панель cookie перекрывала прилипающую кнопку «В корзину» на мобильном: браузер отдавал нажатие панели, а не кнопке. Исправлено — панель пропускает нажатия мимо карточки и приподнимается над кнопкой.

Мобильное меню открывалось высотой в один пиксель: размытие фона на шапке создавало для панели новую систему координат. Панель вынесена из шапки.

Обе ошибки невидимы в инструментах разработчика и видны только при настоящем нажатии.

17 СТЕК И ВЕРСИИ

Версии — по факту установки, а не по намерению.

Слой	Решение	Почему
Фреймворк	Next.js 16.3 · App Router · TypeScript	Отрисовка на сервере для поиска, один деплой, серверные действия вместо отдельного API
Интерфейс	React 19	Серверные компоненты по умолчанию
Стили	Tailwind CSS 4.3 на токенах бренд-бука	Тема переключается атрибутом, а не пересборкой
База	PostgreSQL на Railway	По решению команды
Доступ к базе	Prisma 7.10 + адаптер	Типобезопасность и одна схема на проект
Корзина	Zustand с сохранением	Переживает перезагрузку без авторизации
Проверка данных	Zod 4	Одна схема на клиент и сервер
Анимация	Motion 13	Уважает системную настройку уменьшения движения
Прокрутка	Lenis	Для галерейных страниц
Карусели	Embla 8	Тач-нативная и доступная с клавиатуры
Иконки	Lucide	Единая толщина обводки
Шрифты	Rubik и Onest, самохостинг	Кириллица, без запроса к стороннему домену
Уведомления	Telegram Bot API	Бот @relaxicccc_adminbot

Готовый шаблон не берём

Бренд-бук требует своей типографики, двух поверхностей и фирменной анимации. Коммерческий шаблон пришлось бы переписать процентов на восемьдесят — дешевле собрать своё, чем разбирать чужое.

18 ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗВЁРТЫВАНИЕ

Что	Как
Сборка	Dockerfile — одинаковый образ локально и на сервере
Хостинг	Railway, тариф Hobby
База	PostgreSQL в том же проекте, строка подключения подставляется автоматически
Перед запуском	Схема накатывается целиком, затем загружаются данные каталога
Проверка живости	Отдельный маршрут: отвечает ли сайт, подключена ли база, сколько в ней данных
Свой домен	Настройки сети, запись у регистратора, сертификат выпускается сам

Самопроверка деплоя

Развёртывание сообщает, какая именно сборка живёт на сайте, — и это не украшение.

Почему это появилось

Скрипт развёртывания глушил ошибку обновления кода. Если обновление не проходило, на сервер уезжала старая версия, а скрипт бодро рапортовал об успехе. Шесть готовых изменений пролежали незамеченными.

Теперь номер сборки вшивается в образ, маршрут проверки живости его отдаёт, а скрипт в конце сверяет: на сайте лежит именно то, что заливали, или нет. Несовпадение выводится крупно и красным.

Запуск на своей машине

```
npm run pzm
```

Зависимости, схема, данные, сервер. Без строки подключения к базе тоже работает — на данных из файла.

19 ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Переменная	Назначение	Статус
DATABASE_URL	Подключение к базе	Railway подставляет сам
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Токен бота @relaxicccc_adminbot	Получен

Переменная	Назначение	Статус
TELEGRAM_CHAT_ID	Запасной адрес рассылки, если реестр чатов пуст	Нужен: бота добавить в чат
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Публичный адрес: канонические ссылки, картинки для соцсетей, карта сайта	Задан
NEXT_PUBLIC_YANDEX_METRIKA_ID	Счётчик. Грузится только после согласия на аналитику	Не задан
ADMIN_TOKEN	Доступ к служебным маршрутам	Задан

Токен бота в репозиторий не коммитится. Не из осторожности — чтобы менять его на сервере за десять секунд без пересборки.

20 ДЕМО-РЕЖИМ

Часть сайта работает по-настоящему, часть показывает механику. Граница проведена явно, чтобы никто не принял одно за другое.

Что	Как сейчас	Что нужно для продажи
Корзина	Настоящая. Переживает перезагрузку	Ничего
Заказ	Настоящий. Пишется в базу, уходит в Telegram	Ничего
Оплата	Экран «Заказ принят, менеджер свяжется». Платёж не проводится	Подключение эквайринга
Регистрация	Создаёт запись, вход по почте без подтверждения	Пароли, сброс, подтверждение почты
Отзывы	Сгенерированы, помечены в базе	Приём от покупателей и модерация
Галерея работ	Сгенерирована, помечена в базе	Приём фотографий от покупателей

Почему демо-содержимое помечено в базе

У каждой сгенерированной записи стоит флаг. Одним запросом настоящее отделяется от показательного.

Без этого фальшивые отзывы смешаются с реальными в первый же день продаж, и разделить их будет уже нечем.

21 ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ОСТАЛОСЬ

Сделано и проверено

Проверено — значит воспроизведено: в настоящем браузере, на настоящей базе, с замером, а не «выглядит работающим».

Пункт	Чем подтверждено
Меню: техники первым уровнем, вселенные вторым, на всех разрешениях	Прогон 320–1920, десктопное меню с 1280
Каталог с фасетами, состояние фильтров живёт в адресе страницы	Ссылка на отфильтрованную выдачу открывается в том же виде
Корзина переживает перезагрузку страницы	Проверено в браузере
Полоса до 5 000 ₽ и подборка на недостающую сумму	Проверено в браузере
Заказ пишется в базу и уходит в Telegram; при недоступности Telegram не теряется	Проверено на настоящей базе, с отключённым Telegram
Цены пересчитываются на сервере	То, что приходит с клиента, ценой не считается
Всё демо-содержимое помечено в базе	Отделяется одним запросом
Журнал: видео в статье, отложенная загрузка, фасад для встраивания	Проверено в браузере
Панель cookie с настоящим отказом, аналитика не грузится без согласия	Проверено в браузере
Ни одного горизонтального вылета от 320 до 2560	70 сочетаний страниц и ширин, ни одной ошибки консоли
Первый экран: заголовок и главная кнопка видны без прокрутки	Замеры на 390, 768, 900, 1440
Контраст текста на фотографии не ниже нормы	Посчитан по реальным пикселям, худший результат 6,24:1
Развёртывание сообщает, какая сборка живёт на сайте	Скрипт сверяет номер сборки и кричит при несовпадении
Сайт развёрнут и отвечает	relaxic-production.up.railway.app

Осталось

Разделено по тому, кто может это закрыть.

Нужно от заказчика

Что	Зачем	Что будет без этого
Добавить бота в рабочий чат	Заказы должны куда-то приходить	Заказ сохраняется в базе, но уведомление уходить некуда
Настоящий адрес почты	Сейчас в подвале и в оффере стоит заглушка	Письма клиентов уходят в никуда
Договор эквайринга	Приём оплаты на сайте	Оплата только по счёту через менеджера
Решение по /account	Связать или убрать страницу-сироту	Страница существует, но недостижима
Ссылки на соцсети	Подвал и карточки товара	Блоки соцсетей не выводятся

Нужно к реальным продажам

Что	Срок	Комментарий
Перенос базы в РФ	До приёма первых заказов с оплатой	152-ФЗ. Меняется одна строка подключения, код не трогается
Наращивание каталога	Постоянно	Сейчас 15 сюжетов и 31 позиция. Это данные, не разработка
Короткие наборы	Ближайший релиз	До 5 часов в каталоге ровно один набор. «Занять вечер» — самый частый запрос новичка, а предложить почти нечего
Замер Lighthouse на боевом адресе	После подключения домена	Цель ≥ 90 mobile. Пока не измерялся: замер на временном адресе Railway не показателен
Перевод настройки Railway на новый формат	До 1 декабря 2026	Текущий формат объявлен устаревшим, работает до этой даты

Что значит «сайт готов»

Магазин работает целиком: каталог, подбор, карточка, корзина, оформление, уведомление. Заказ можно оформить прямо сейчас, и он дойдёт.

Не работает то, что зависит не от кода: приём денег, почта, чат для уведомлений. Это подключается за часы, но подключается заказчиком.